
ANÁLISIS CAUSA — FUNCIÓN

Cero Energético Ibérico

28 de abril de 2025

ESPAÑA · PORTUGAL · 12:33 CEST

LOS HECHOS

EL ESTADO DEL SISTEMA ANTES DEL INCIDENTE

Lunes de primavera, demanda normal. Pero el sistema presentaba tres características que lo hacían especialmente vulnerable.

70%

Generación no
síncrona

11

Grupos síncronos
operativos (normal:
30-50)

2,3s

Inercia del sistema
(mín. referencia: 2s)

Episodios de sobretensión los días **16, 22 y 24 de abril**. Las plantas de Cáceres y Cuenca (739 MW combinados) se habían desconectado el día 22 por la misma causa. Volvieron a hacerlo el 28.

Generación convencional fuera de servicio: 7.426 MW ciclo combinado, 3.078 MW nucleares, 1.392 MW bombeo, 903 MW carbón.

MIX ENERGÉTICO · 12:33



■ Solar FV ■ Eólica ■ Nuclear ■ Ciclo combinado

+70% de generación basada en convertidores electrónicos

LOS HECHOS

LAS OSCILACIONES PREVIAS AL CERO

Treinta minutos antes del colapso, el sistema atravesó dos episodios de oscilaciones de baja frecuencia.

12:03 — 12:07

Oscilación **0,63 Hz**. La península oscilaba desfasada respecto al resto de Europa. Amplitud: 70 mHz. Amortiguamiento: **4 min 42 s**.

12:19 — 12:22

Oscilación **0,2 Hz**. Modo Este-Centro-Oeste del sistema europeo. Amplitud: 200 mHz. Amortiguamiento: **3 min 20 s**.

Durante ambas oscilaciones, las tensiones en la red de 400 kV se mantenían dentro del rango operativo pero con **tendencia al alza**. El operador pidió ciclos combinados para soporte de tensión en el sur, pero sus tiempos de arranque — más de **90 minutos** — hacían imposible desplegarlos antes del incidente.

El cambio de modo del enlace HVDC España-Francia (de emulación CA a potencia CC constante) **pudo debilitar el acoplamiento síncrono** con el continente europeo.

Los estabilizadores de sistema de potencia (PSS) necesitan grupos síncronos para amortiguar oscilaciones. Con solo 11 grupos operativos, la capacidad de amortiguamiento era insuficiente.

LOS HECHOS

LA CRONOLOGÍA DEL COLAPSO

12:32:57

- **Primera pérdida de generación**

Plantas solares de Granada, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Sevilla y Huelva. ~355–700 MW perdidos según fuentes. Activación de protecciones de sobretensión.

12:33:16

- **Segunda pérdida escalonada**

~730 MW adicionales en menos de dos segundos. La frecuencia cae 55 mHz sin llegar a recuperarse.

12:33:20

- **Punto de no retorno**

12:33:24

- **Colapso total**

Pérdida de sincronismo. Portugal, Francia, Marruecos y Baleares, aisladas o desconectadas.

En menos de **20 segundos**, el sistema acumuló pérdidas de entre **1.600 y 2.200 MW**.

Frecuencia mínima: **47,79 Hz** (nominal: 50 Hz)

Sobretensión máx.: **456 kV** en red de 400 kV (+14%)

Flujo Francia: **+3.807 MW** import → **-5.587 MW** export

En apenas **400 ms** (12:33:20,180–12:33:20,520): caída simultánea de frecuencia, inversión de flujo Francia y pérdida de sincronismo.

LOS HECHOS

LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO

Quince horas y media en España, doce horas en Portugal. Los principales hitos:

- 13:04** Marruecos: **100 MW** de soporte inicial
- 15:59** HVDC Francia: comienza a transmitir potencia
- 17:49** Unificación de las islas Duero y País Vasco
- 21:32** **21 grupos térmicos** sincronizados, ~50% demanda recuperada
- ~04:00** Reposición completa España (29 abr)
- 00:22** Reposición completa Portugal (29 abr)

El plan de reposición funcionó sin incidentes operativos de segundo orden. Soporte desde Marruecos, Francia (HVDC y CA), y generación con arranque autógeno permitieron la recuperación progresiva isla a isla.

Declaración de normalización plena a las **14:36 del 29 de abril** (paso de emergencia a alerta).

LAS CAUSAS

CAUSA 1 — LA PÉRDIDA EN CASCADA DE GENERACIÓN RENOVABLE

La causa desencadenante es la **desconexión sucesiva y parcialmente simultánea** de instalaciones fotovoltaicas en el sur y suroeste peninsular.

Las protecciones actuaron correctamente: estaban configuradas para desconectar cuando la tensión superaba ciertos umbrales. **El problema no fue la protección, sino que la tensión cruzara esos umbrales.**

Las actuaciones del operador esa mañana — como la reconexión de once líneas de transporte — tuvieron el efecto colateral de **eleva aún más las tensiones**, acercándolas a los umbrales de protección.

EL BUCLE DE REALIMENTACIÓN POSITIVA

Cada desconexión modificaba el balance local de reactiva, elevando las tensiones y disparando las protecciones de las plantas vecinas. Pérdida genera más tensión; más tensión genera más pérdida.

Pérdidas: **1.600–2.200 MW** en ~20 segundos (~6–9% de la generación total)

Las plantas de **Cáceres y Cuenca** (739 MW) se habían desconectado el **22 de abril** por la misma causa. Vulnerabilidad identificada y no corregida.

LAS CAUSAS

CAUSA 2 — EL CONTROL DE TENSION Y LA GESTIÓN DE REACTIVA

SATURACIÓN DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Capacidad de reactivas instalada: 13.300 MVar, aprovechada al ~80%. En Andalucía — donde se iniciaron las desconexiones — la capacidad de absorción de grupos síncronos era de solo **117 MVar**, frente a 1.850 MVar de reactancias.

RENOVABLES SIN CONTROL DINÁMICO

El P.O. 7.4 articulaba el soporte de tensión principalmente en la generación síncrona. Las plantas FV y eólicas tenían requerimientos de factor de potencia fijo — sin capacidad de responder dinámicamente ante perturbaciones.

VISIBILIDAD LIMITADA DEL OPERADOR

REE no disponía de visibilidad integrada en tiempo real sobre la inyección y absorción de reactiva en la red de distribución. No podía anticipar con precisión dónde estaban los desequilibrios.

CONFIGURACIÓN DEL ENLACE HVDC

El cambio de modo del enlace España-Francia (de emulación CA a potencia CC constante) pudo debilitar el acoplamiento síncrono con el continente durante las oscilaciones previas.

LAS CAUSAS

CAUSA 3 — OSCILACIONES NO AMORTIGUADAS · CAUSA 4 — RESERVAS INSUFICIENTES

CAUSA 3 — OSCILACIONES NO AMORTIGUADAS

Los estabilizadores de sistema de potencia (PSS) de los grupos síncronos amortiguan oscilaciones entre 0,1 y 1,0 Hz. Su efectividad depende del número y ubicación de los grupos operativos. Con solo **11 grupos**, la capacidad de amortiguamiento sistémico era muy inferior a la habitual.

Dos episodios previos: 0,63 Hz (12:03–12:07) y 0,2 Hz (12:19–12:22).

CAUSA 4 — PROGRAMACIÓN SIN RESERVAS ADECUADAS

El mercado diario cerró sin ciclos combinados despachados. El operador los forzó por Restricciones Técnicas, pero las reoptimizaciones de la mañana redujeron ese volumen progresivamente. Cuando a las 12:18 se identificó la necesidad de refuerzos, los **90+ minutos** de arranque hacían imposible desplegarlos a tiempo.

Error de previsión renovable: hasta **36%** en las horas previas. El sistema operaba con una imagen de la realidad muy alejada.

LAS FUNCIONES

LOS ACTORES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

OPERADOR DEL SISTEMA (REE)

Gestión del equilibrio generación-demanda en tiempo real, garantía de seguridad, aplicación de Restricciones Técnicas, supervisión de tensión en red de transporte, coordinación de planes de defensa y reposición.

REGULADOR (CNMC)

Aprobación y supervisión de procedimientos de operación, diseño del servicio de control de tensión (P.O. 7.4), diseño de los servicios de ajuste.

GENERADORES

Cumplimiento de requisitos técnicos de conexión, ajuste de protecciones a parámetros del operador, respuesta a órdenes de despacho.

COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES

Participación en mercados de electricidad con programas de producción y consumo.

ENLACE HVDC FRANCIA / MARRUECOS

Protocolos de funcionamiento definidos, incluyendo actuación automática ante perturbaciones del sistema.

RELACIÓN CAUSA — FUNCIÓN

EL CRUCE ENTRE LO QUE OCURRIÓ Y QUIÉN HACÍA QUÉ

CAUSA	FUNCIÓN IMPLICADA	ACTOR
Desconexiones por sobretensión en cadena	Gestión de restricciones técnicas y control de tensión en tiempo real	OPERADOR (REE)
Diseño del P.O. 7.4 — control de tensión	Regulación del servicio de control de tensión y diseño técnico de conexión	CNMC
Programación sin ciclos combinados	Garantía de seguridad del sistema y despacho económico	OPERADOR (REE)
Vulnerabilidad del 22 de abril no resuelta	Vigilancia, propuesta de mejora regulatoria y corrección de deficiencias	REE + CNMC
Limitaciones de renovables en control dinámico de tensión	Diseño del marco técnico de conexión a red	REGULADOR + OPERADOR
Oscilaciones no amortiguadas por falta de grupos síncronos	Gestión de seguridad dinámica y coordinación de reservas de control	OPERADOR (REE)

Este análisis no establece responsabilidad individual ni corporativa. Muestra la relación estructural entre las causas del incidente y las funciones que el marco regulatorio atribuía a cada actor ese día. Es un mapa, no un veredicto.

FUENTES Y METODOLOGÍA

SOBRE QUÉ SE BASA ESTE ANÁLISIS

INFORMES OFICIALES

Informe del Comité de Análisis del Gobierno de España

Informe factual y final de **ENTSO-E**

Informe técnico de **REE** (junio 2025)

Informe de la **CNMC**

ANÁLISIS TÉCNICOS

NREL — Dept. de Energía EE.UU.

FAU Erlangen-Nürnberg (Universidad)

Compass Lexecon + **INESC TEC**, encargados por la asociación empresarial del sector

MARCO NORMATIVO

Reglamento (UE) **2017/1485**

Procedimientos de operación del sistema español vigentes el 28 de abril de 2025

Orden de prelación: informes colegiados > análisis de actores con competencia > análisis académicos > análisis de parte.

Este documento no constituye investigación propia ni juicio de responsabilidad. Todos los datos proceden de fuentes oficiales citadas.